

Lucrarea de Laborator 6 – Optimizarea Procesului de Fabricație Aditivă

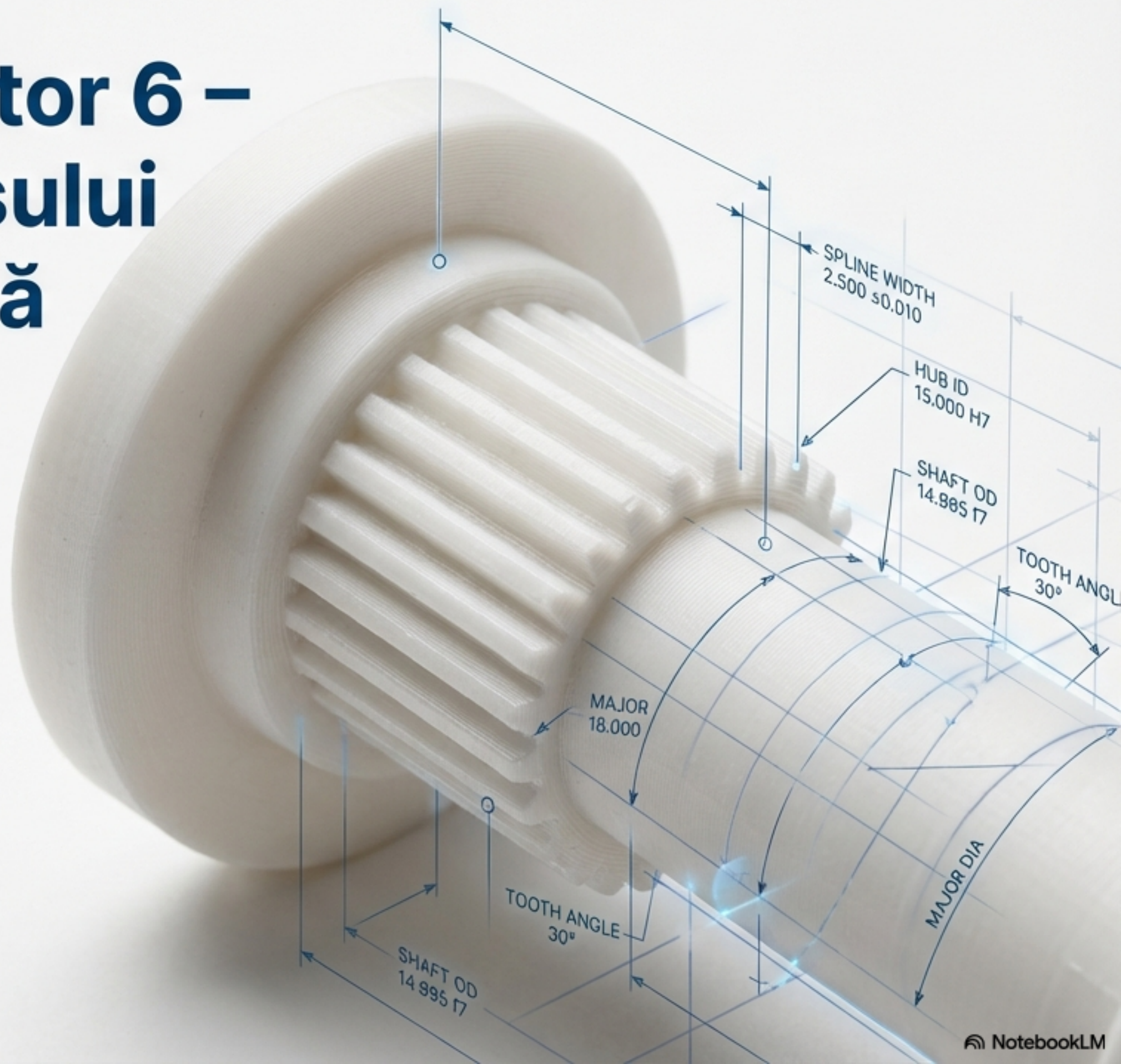
Tehnologii de Fabricație Aditivă

Program de master:
Ingineria și Managementul Fabricației Produselor

Titular curs:
Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București – Facultatea de Mecanică și Tehnologie



Scopul și Obiectivele Lucrării: De la Intuiție la Metodă

Scopul Lucrării: Dobândirea competențelor de a ajusta sistematic parametrii de proces FDM pentru a minimiza defectele, a reduce consumul de resurse și a atinge un echilibru optim între performanță și cost.

La finalul acestei investigații inginerești, veți putea:



1. Identifica sursele fundamentale de erori dimensionale în procesul FDM.



2. Aplica o metodologie experimentală riguroasă pentru a cuantifica influența parametrilor cheie.



3. Utiliza instrumente software avansate (ANN & GA) pentru a modela și prezice comportamentul procesului.



4. Formula o strategie de optimizare multi-obiectivă pentru o aplicație industrială dată.

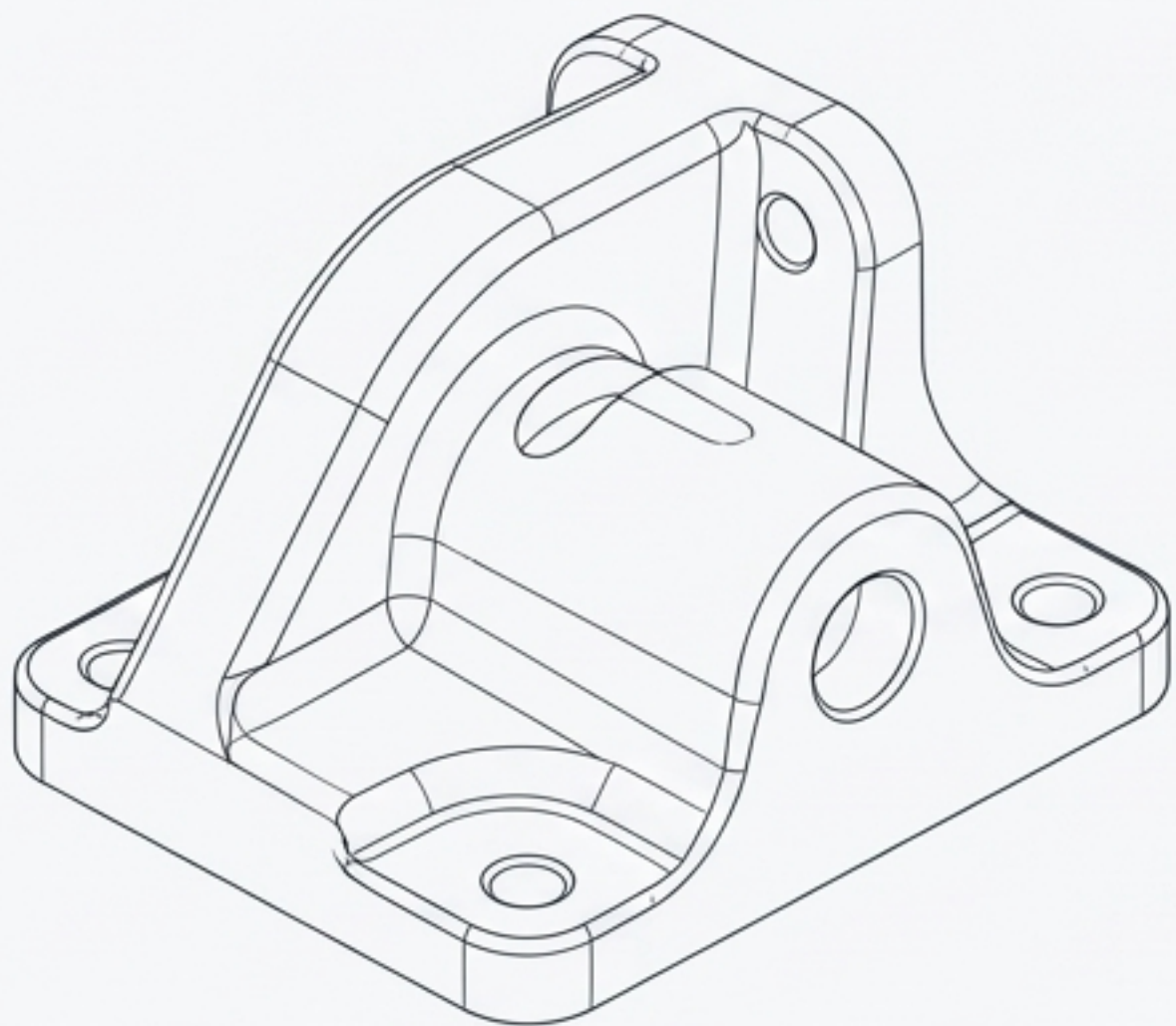


5. Valida experimental rezultatele optimizării și interpreta compromisurile tehnologice.

Noțiuni Teoretice (I) - Provocarea: De ce Piesele Reale Deviază de la Modelul CAD?

Fidelitatea geometrică în FDM este un echilibru delicat între numeroși factori de proces.

Model CAD Ideal



Realitate Fizică FDM

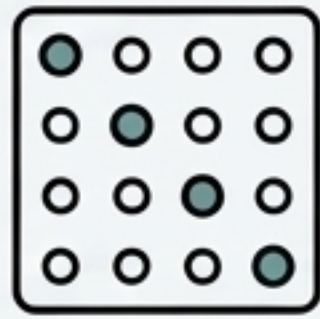
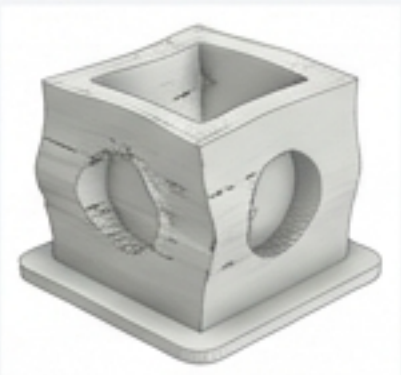


Noțiuni Teoretice (II) - Arsenalul Inginerului: Depășirea Abordării „Trial-and-Error”



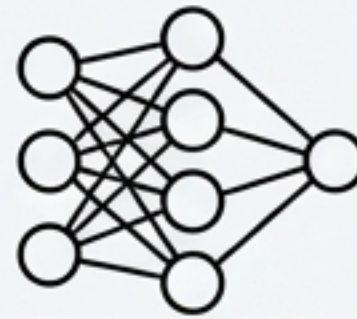
[Problemă]

Description a de flawe 3D printed part . În pontoul investigație, hun amot ten reviouit previous slide.



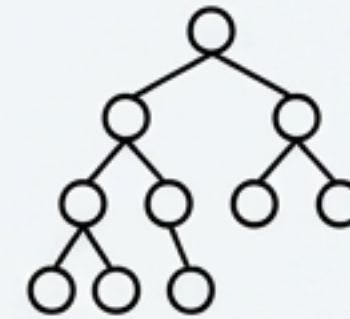
[Planificarea Experimentelor (DOE)]

Cum planificăm experimente inteligent pentru a obține maximum de informație cu minimum de efort, reducând drastic numărul de teste necesare.



[Rețele Neuronale Artificiale (ANN)]

Cum 'antrenăm' un model computațional să învețe din datele experimentale și să prezică abaterile dimensionale pentru orice combinație de parametri, modelând relații complexe, non-liniare.



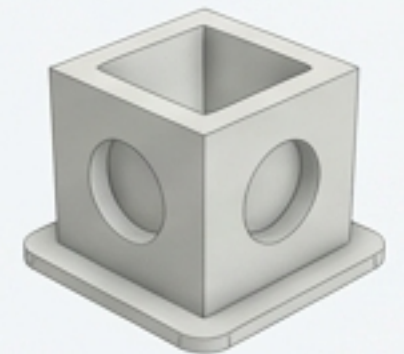
[Algoritmi Genetici (GA)]

Cum folosim un proces de 'evoluție' computațională pentru a explora mii de combinații posibile și a identifica soluția optimă globală, găsind cel mai bun compromis între obiective concurente.



[Soluție Validată]

Cum perfectly printeri a anneotic 3D printe part din fntaimaa. un now modeli vi the ideal CAD modele.



Studiu de Caz: Precizia Componentelor Funcționale

Contextul Aplicației

Fabricarea componentelor de asamblare (filete, caneluri) unde ajustajul precis este critic. O abatere de 0.1 mm poate face diferența între un produs funcțional și un eșec.

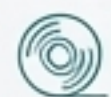
Provocarea Specifică

Cum imprimăm un șurub M24 și un ansamblu arbore-butuc canelat astfel încât să respecte toleranțele și să se assembleze corect?

Echipamente, Software și Materiale Utilizate



Imprimantă 3D: Zortrax M200 Plus



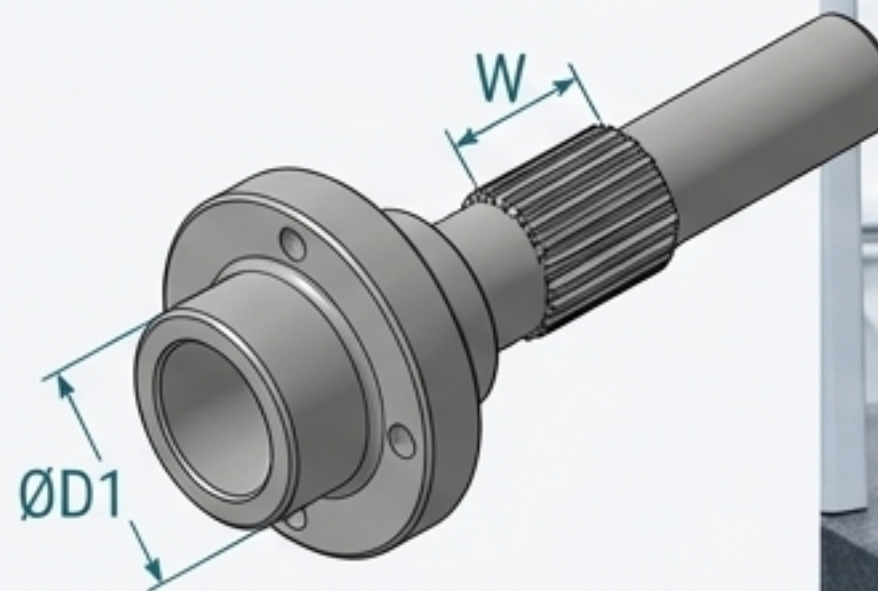
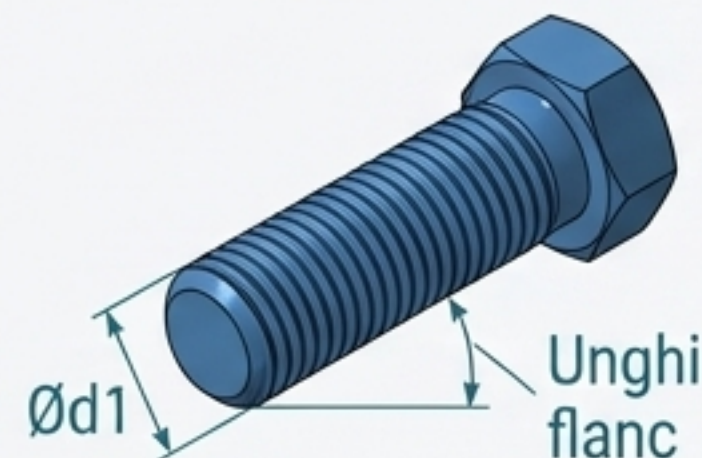
Material: Z-PLA (Acid Polilactic)



Software: CATIA V5 (CAD), Z-SUITE (Slicing), MATLAB (ANN/GA), Minitab (Analiză statistică)



Instrumente de Măsură: Proiector de profil vertical, Mașină de Măsurat în Coordonate (CMM) Tesa Micro-Hite 3D (precizie $\pm 0,001$ mm)



Metodologia de Lucru: Planul de Investigație în 6 Pași



Pașii de Lucru (I): De la Măsurători la Primele Ipoteze

1. **Analizați seturile de date experimentale furnizate:**

Consultați Tabelele 5.2, 5.3 și 5.4. Identificați variabilele de intrare (grosime strat, densitate, diametru nominal) și de ieșire (dimensiunile măsurate Ød1m, ØD1m etc.).

2. **Calculați abaterile:** Pentru fiecare măsurătoare, calculați abaterea relativă absolută (a_{rd}) folosind Ecuația (1).

3. **Observați tendințele inițiale:** Examinați vizual tabelele. Care combinații de parametri par să genereze cele mai mari erori? Dar cele mai mici?

4. **Notați observațiile:** Într-un jurnal de laborator, formulați ipoteze preliminare. *Ex: "O densitate mai mare pare să reducă abaterea pe diametrul exterior, dar nu și pe cel interior."*

$$ard = \frac{|valoare_măsurată - valoare_nominală|}{valoare_nominală} \text{ (Ecuația 1)}$$

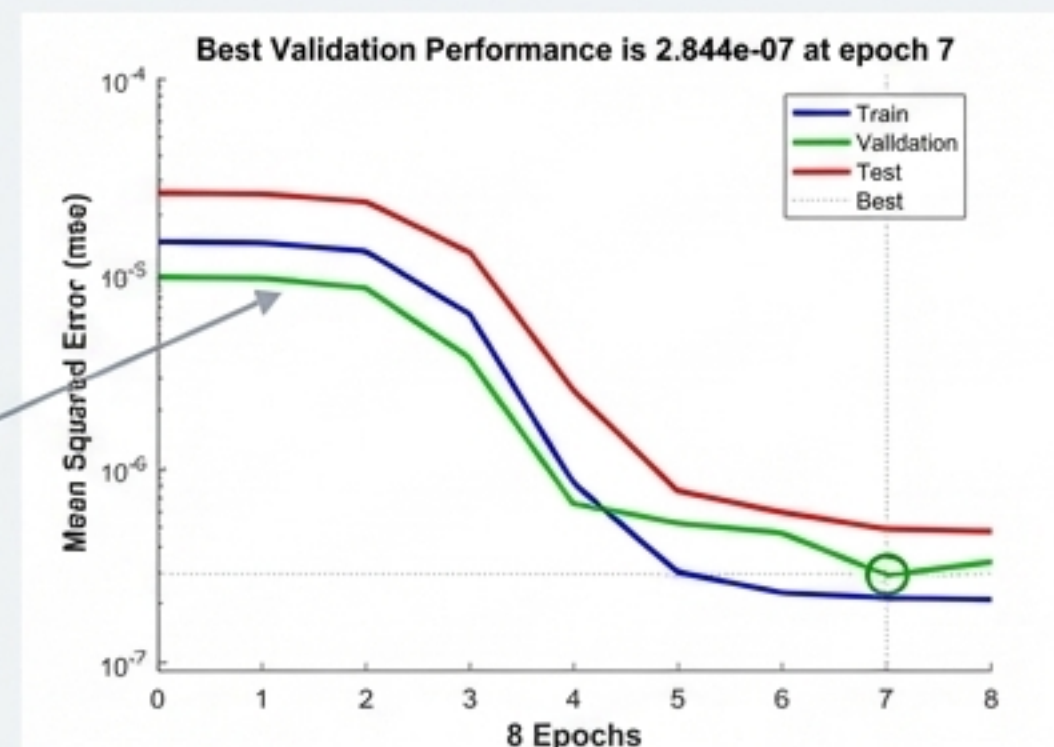
Fragment din Tabelul 5.2 și 5.5: Date Experimentale și Calcule de Abatere

Nr. Exp.	Grosimea stratului	Densitate (%)	Ød1 Nom. (mm)	Ød1m (mm)	ard Ød1 (%)
1	0.09	80	22.00	21.89	0.50
2	0.09	80	24.00	23.86	0.58
3	0.14	90	22.00	21.94	0.27
4	0.14	90	24.00	23.91	0.38
5	0.19	100	22.00	21.98	0.09
6	0.19	100	24.00	23.96	0.17

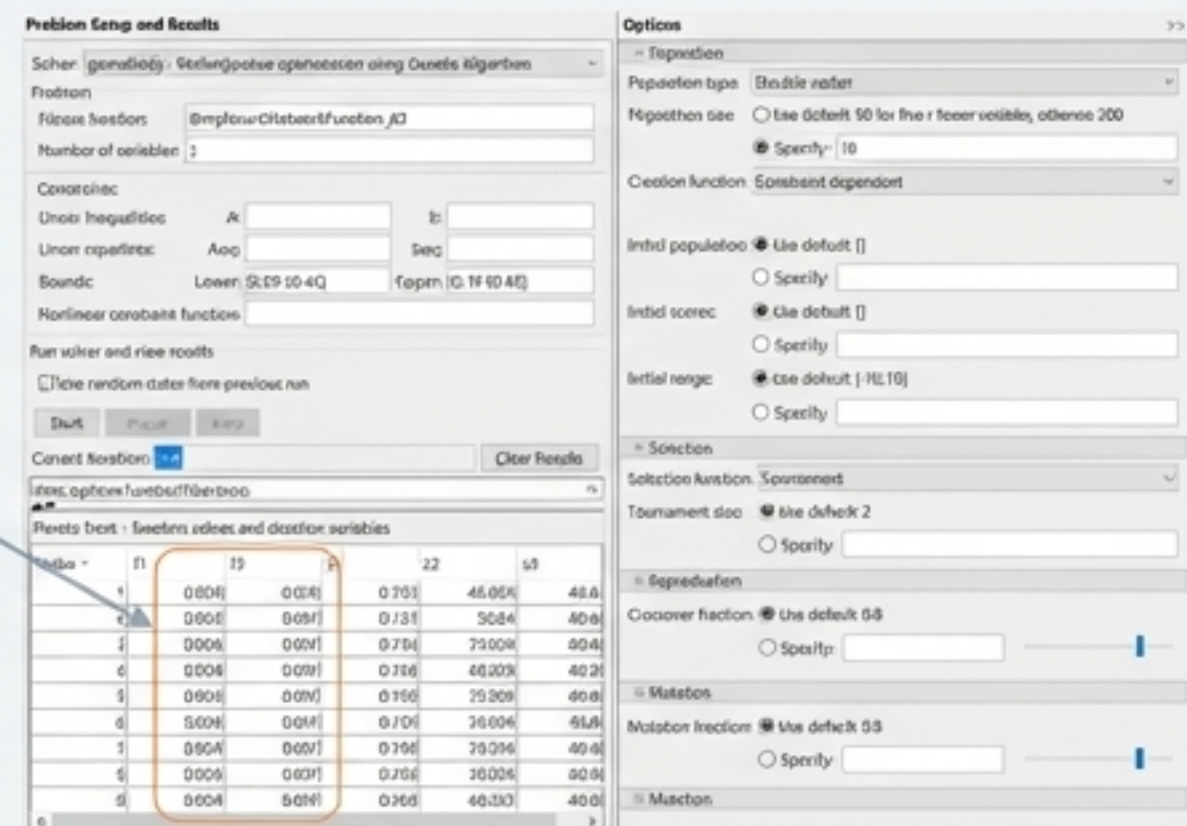
Pașii de Lucru (II): Modelare Predictivă și Optimizare cu ANN & GA

5. **Încărcați setul de date** în mediul software pus la dispoziție (MATLAB).
6. **Antrenați modelul ANN pre-configurat:** Rulați scriptul. Observați graficul de performanță (MSE vs. Epoci) și coeficienți de corelație (R^2) obținuți. Un $R^2 > 0.9$ indică un model de încredere.
7. **Rulați algoritmul de optimizare (GA):** Executați scriptul de optimizare care folosește modelul ANN ca funcție obiectiv.
8. **Analizați frontul Pareto rezultat:** Graficul afișează soluțiile optime de compromis. Identificați 2-3 soluții notabile: cea care minimizează eroarea pe arbore (f1), cea care minimizează eroarea pe butuc (f2) și o soluție echilibrată.

Curba arată cum modelul învață și se stabilizează, evitând supra-antrenarea.

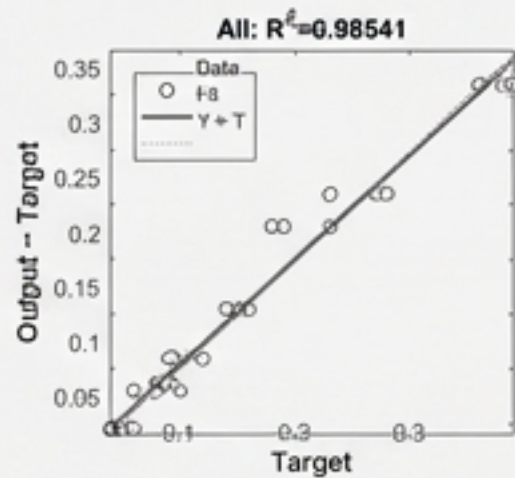


Aceste coloane arată valorile funcțiilor obiectiv (abaterile). Căutăm valorile minime.



Rezultate Așteptate: De la Date la Decizii Inginerești

Module 1: Model Predictiv de Înaltă Fidelitate



$R^2 > 0.9$

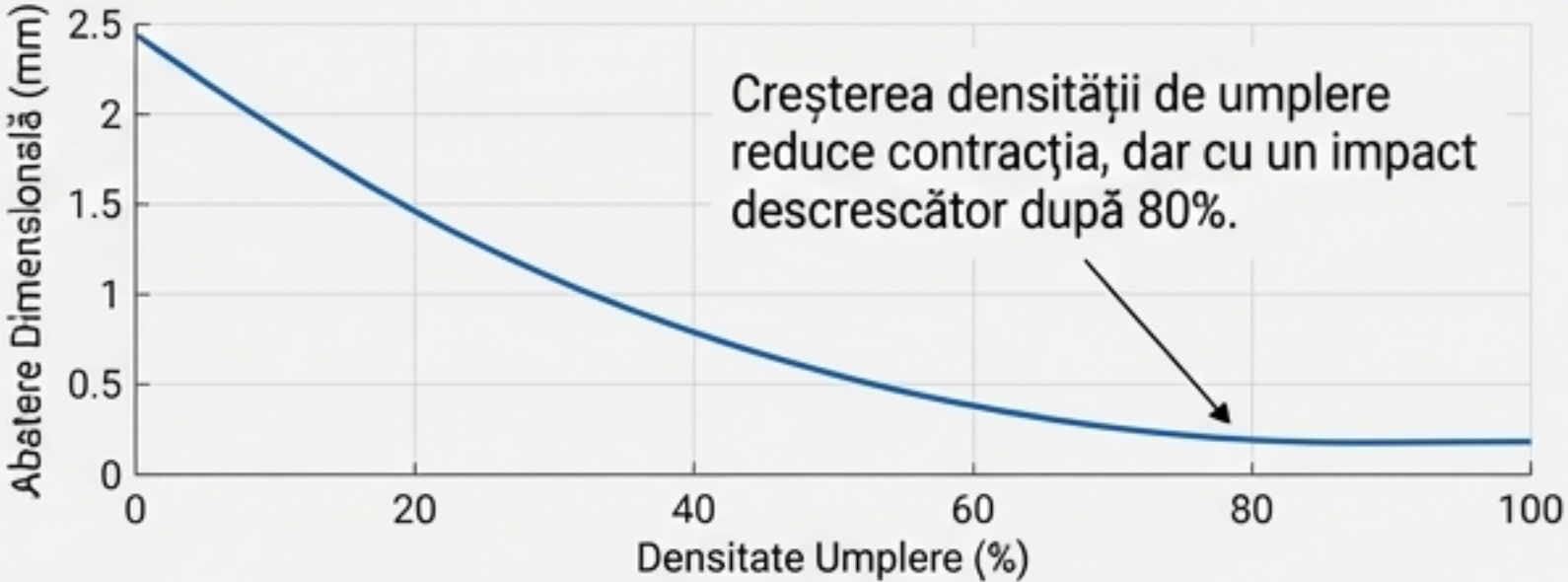
O rețea neuronală antrenată cu un coeficient de corelație global **$R^2 > 0.9$** , capabilă să estimeze cu acuratețe abaterile dimensionale.

Module 2: Set de Parametri Optimi

Parametri Standard	Parametri Optimi
-	Grosime strat: 0.09 mm
-	Densitate umplere: 50%
-	Diametru nominal: 50 mm

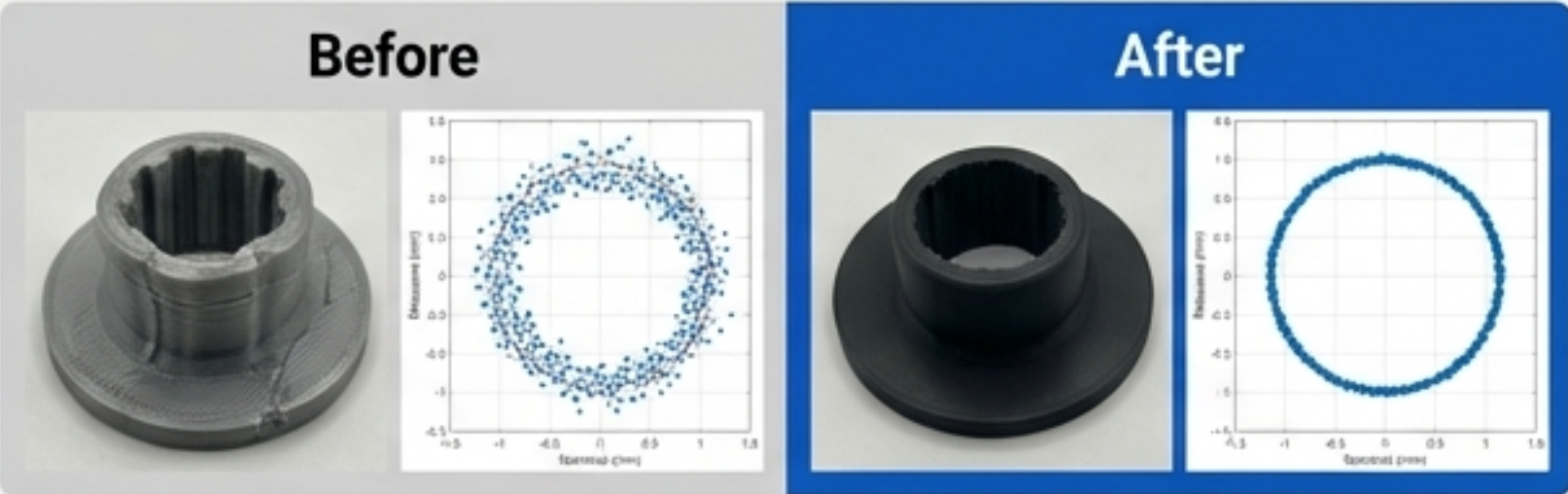
O listă de valori concrete identificate de GA pentru o soluție echilibrată.

Module 3: Înțelegerea Interacțiunilor



Grafice care arată influența parametrilor.

Module 4: Piesa de Validare



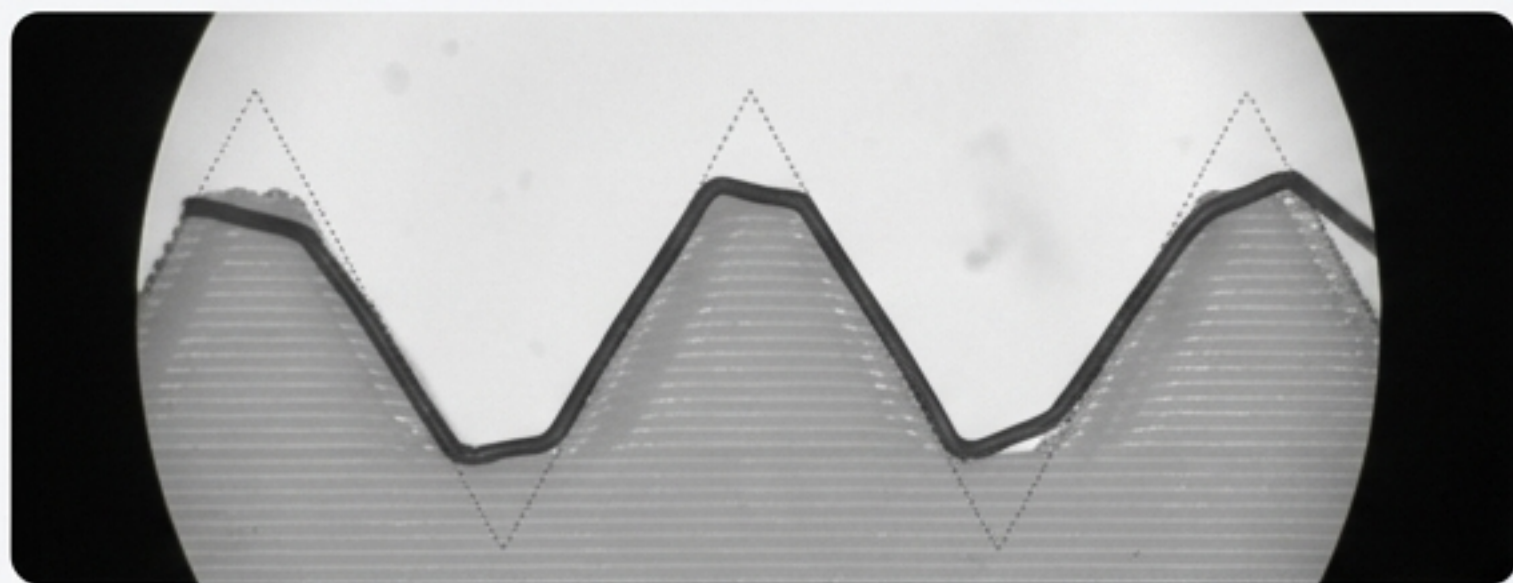
O componentă fizică, imprimată cu parametrii optimi, care demonstrează o reducere semnificativă a abaterilor dimensionale.

Analiză și Interpretare (Caz I): Provocarea Filetelor - Design for AM

Problema și Analiza

Problemă Identificată

Abateri unghiulare sistematice pe flancurile filetului, în special la grosimi mari de strat. Profilul real deviază de la cel teoretic de 30° .



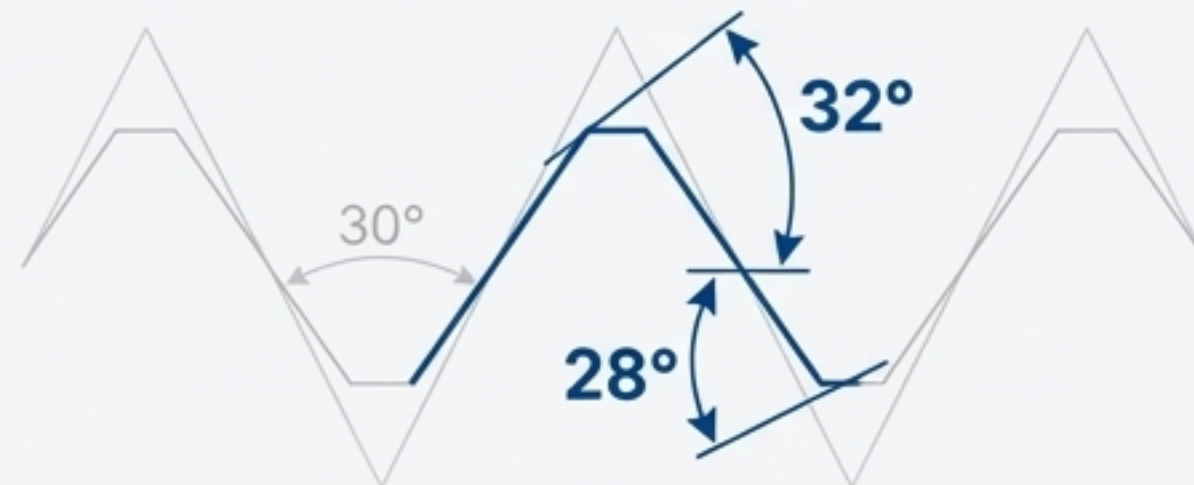
Analiză

Regresia statistică arată că **grosimea stratului** și **corecția unghiului superior** sunt cei mai influenți factori.

Soluția și Concluzia

Soluția de Optimizare: Metodă Hibridă

1. **Compensare Geometrică:** Modificarea deliberată a unghiurilor flancurilor în modelul CAD (ex: proiectare cu 32° și 28° pentru a obține 30° în realitate).
2. **Optimizare Parametri:** Alegerea unei grosimi de strat reduse (0.09 mm).



Concluzie Inginerească

Pentru geometrii înclinate, trebuie să aplicăm principiul *Design for Additive Manufacturing (DfAM)*. Optimizarea eficientă necesită o sinergie între ajustarea designului CAD și controlul parametrilor de proces.

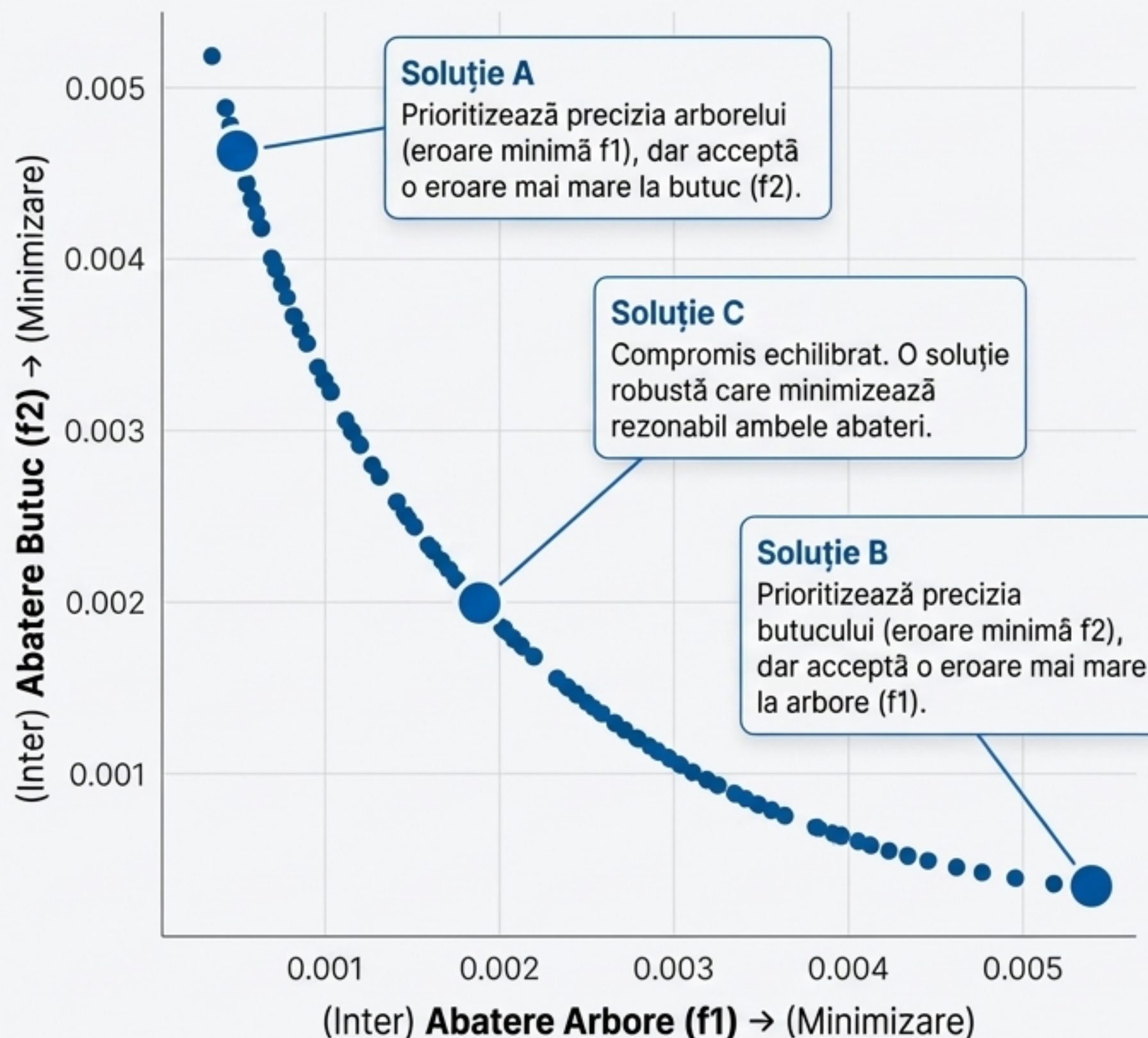
Analiză și Interpretare (Caz II): Dilema Canelurilor - Optimizarea Compromisului

⚙️ Problemă Identificată:

Abateri concurente pe diametrele arborelui ($\varnothing d1$) și ale butucului ($\varnothing D1$). O setare care îmbunătățește precizia unuia o poate înrăutăți pe a celuilalt.

🎯 Analiză (ANN & GA):

Algoritmul genetic a explorat spațiul de soluții pentru a găsi nu o singură soluție, ci un set de soluții optime de compromis (**frontul Pareto**).



🔍 Interpretarea Frontului Pareto:

Nu putem îmbunătăți un obiectiv fără a-l degrada pe celălalt. Alegerea finală depinde de cerințele funcționale ale aplicației.

🤝 Concluzie Inginerească:

Optimizarea în inginerie este un exercițiu de echilibru. Instrumente precum GA permit vizualizarea și navigarea compromisurilor tehnologice pentru a lua o decizie informată.

Întrebări de Reflecție: Gândirea Dincolo de Laborator

- 1.** Ce metodă de optimizare (Taguchi, RSM, ANN/GA) ați alege pentru a reduce timpul de imprimare al unei serii de 100 de piese, unde costul materialului este critic, iar toleranțele sunt moderate? Justificați alegerea.
- 2.** În studiul de caz al canelurilor, s-a obținut o configurație optimă care se abate de la standardul ISO 14. În ce tip de aplicații (ex: prototipare, unicate, structuri ușoare) ar fi acceptabilă o astfel de soluție non-standard și ce avantaje ar putea aduce?
- 3.** Cum ați adapta metodologia prezentată (DOE-ANN-GA) pentru a optimiza un proces de fabricație aditivă cu metal (ex: SLM), unde tensiunile termice reziduale, nu doar precizia dimensională, sunt o problemă dominantă?
- 4.** Discutați compromisul dintre timpul și costul necesare pentru a realiza un studiu de optimizare complet (ca în acest laborator) versus beneficiile obținute în producție (reducerea rebuturilor, fiabilitate crescută). Când se justifică acest efort?

Concluzii: Lecțiile Principale ale Optimizării



PROCESUL

Precizia în FDM nu este un dat, ci un rezultat al unui proces controlat. Optimizarea sistematică este esențială pentru a trece de la prototipuri la piese funcționale la piese funcționale.



MODELAREA

Metodele hibride (Experimental + AI) sunt extrem de puternice. Ele permit modelarea și rezolvarea unor probleme de proces prea complexe pentru abordări intuitive sau pur statistice.



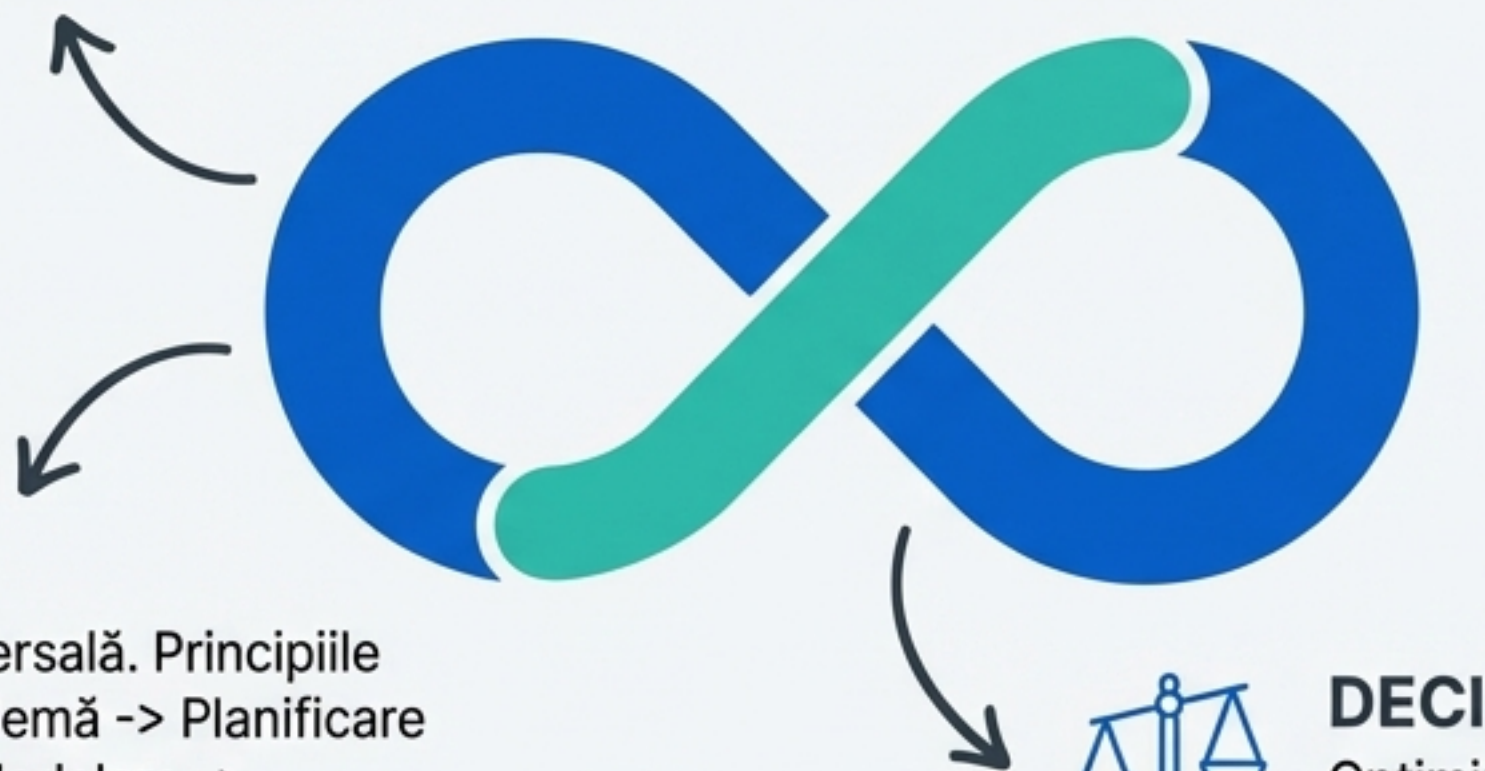
METODOLOGIA

Metodologia este universală. Principiile învățate (Definire Problemă -> Planificare -> Colectare Date -> Modelare -> Optimizare -> Validare) -> Validare) sunt fundamentale și se aplică oricărui proces de fabricație complex.



DECIZIA

Optimizarea este un exercițiu de echilibru. Inginerul trebuie să navigheze compromisurile dintre performanță dimensională, viteză de fabricație, cost și consum de material, luând decizii informate.



Fabricația Aditivă se află la intersecția dintre design, știința materialelor și știința datelor. Stăpânirea optimizării vă transformă din simpli utilizatori ai tehnologiei în inovatori.

Contact

Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL
daniel.anghel@upb.ro

Referințe Cheie

Bănică, C.F., et al. "Dimensional Accuracy Analysis of Splined Shafts and Hubs Obtained by Fused-Deposition Modeling..." Appl. Sci., 2025.
Anghel, D.C., et al. "A new approach to optimize the relative clearance for cylindrical joints manufactured by fdm 3d printing using a hybrid genetic algorithm artificial neural network and rational function." Processes, vol. 9, no. 6, 2021.